Alexandre Ronin

alex.ronin@outlook.com

APPLICATION DE RESERVATION DE PLACES DE BUREAU

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Le monde du travail a beaucoup évolué ces derniers temps, permettant à de nombreux salariés de travailler de façon beaucoup plus flexible qu'auparavant, entre le télétravail, les horaires flexibles, et le travail sur site. Les entreprises de services numériques par exemple sont particulièrement confrontées à ce problème avec le roulement de places causé par les consultants et le staff qui bougent en fonction des missions et des besoins.

Dans ce contexte, les bureaux attitrés sont chose de moins en moins commune, et beaucoup d'entreprises ont opté pour un système de placement libre, où les employés peuvent venir s'installer en fonction des besoins et des disponibilités des places. Afin de faciliter les modalités de réservation des places, nous cherchons à concevoir et développer une application pour permettre de gérer les places dans un bureau, et permettre aux employés de réserver leurs places en fonction de leurs besoins, et d'éviter les situations où quelqu'un pourrait venir et se retrouver sans places disponibles. Par ailleurs, c'est une manière efficace de savoir qui sera présent au bureau à l'avance.

Une interface d'analytics complémentera cette application pour sortir des statistiques sur l'occupation des locaux.

STACK TECHNIQUE

Cette application fera usage de la stack technique suivante :

- Firebase comme solution « back-end » mettant à disposition un environnement cloud simplifié, complet, et évolutif en fonction des besoins de l'application. Firebase va permettre de gérer notamment :
  - Votre base de données avec les droits d'accès
  - La logique métier pour interagir avec votre base de données
  - L'authentification via le SSO Google implémentant la spécification OAuth2
- Une application front HTML, CSS et JavaScript faisant usage de la librairie ReactJS comme solution « front-end »
  - L'application tournera principalement dans un browser web moderne conventionnel (Chrome et Firefox) et sera hébergée sur les serveurs de l'IUT
  - L'application devra être responsive, et fonctionner sur un appareil mobile
  - L'application sera développée respectant la spécification d'une PWA (Progressive Web App) afin de permettre son installation sur téléphone mobile sans passer par un store.

FONCTIONNALITES PRINCIPALES DE L'APPLICATION

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités principales de l'application dans les grandes lignes :

- Protection de l'application via un système d'authentification
- Attribution de un ou plusieurs rôles utilisateurs pour gérer les droits d'accès
- Un front-office pour afficher les plans du bâtiment et l'occupation à une date donnée
  - Un utilisateur peut réserver une place si elle est disponible et s'il en a le droit. Il pourrait par ailleurs laisser un commentaire sur sa réservation (pour indiquer par exemple « matin uniquement »)

- Permettre à un utilisateur de « s'abonner » à un jour s'il n'y a plus de places disponibles. Ceci enverra une notification à l'utilisateur concerné si jamais une place se libère.
- Un administrateur pourrait avoir la possibilité de réserver une place au nom de quelqu'un d'autre
- Un administrateur peut également classifier une réservation comme un « no show » si la personne ne s'est pas présentée comme indiqué pour sa réservation

- Un back-office d'administration permettant :
  - De gérer les rôles des utilisateurs
  - De gérer les plans de réservation. On pourra upload un fichier image avec le plan du bâtiment, et déterminer où sont les places sur ce plan. Il sera possible de gérer plusieurs bâtiments/étages
  - Afficher des statistiques sur l'occupation générale des locaux ou d'utilisateurs en particulier

Exemple de rendu de l'application :

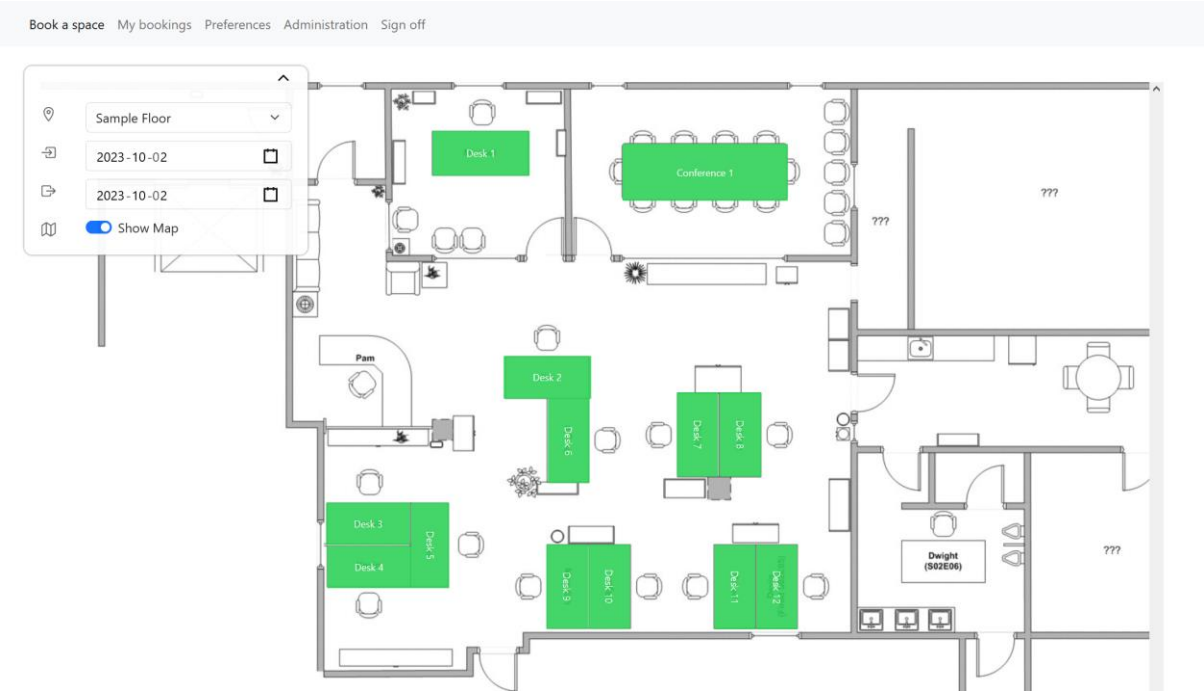

Figure 1 - Capture d'écran exemple de "Seatsurfing"

DEROULEMENT ET METHODOLOGIE

Ce projet adoptera une méthodologie de développement « agile », et le développement se fera de façon incrémentale en fonction de l'évolution progressive du projet. Un MVP (minimum viable product) sera exigé pour le rendu, mais il sera quand même attendu que vous alliez au-delà d'ici la fin du projet.

Un sujet avec un cahier des charges plus complet et exhaustif vous sera proposé à la sélection de ce sujet.

Les premiers steps du projet seront dédiés à la familiarisation de l'environnement technique Firebase et React, et la modélisation du modèle de données qui sera à développer dans l'application. Le développement de l'application se fera par la suite.

Le soin général de l'application front-end, ainsi que l'UX seront fortement considérées.

Votre code sera hébergé sur un répo github, et tous les contributeurs du projet devront travailler dessus. L'application front-end finalisée sera hébergée sur les serveurs web de l'IUT.

La liste des tâches à faire sera remplie sur un board Trello (https://trello.com/) afin de permettre un suivi du travail, ainsi qu'un point d'entrée pour les besoins de l'application au fur et à mesure du développement du projet. Les priorités et tâches à réaliser seront ainsi définies précisément semaine par semaine.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Point de contact : Alexandre Ronin (ronin.a@sfeir.com)

Un compte Google personnel sera requis pour l'utilisation de Firebase, et un compte GitHub pour la gestion de votre code source.